

勿忘我

DO NOT FORGET ME

适老化住宅室内改造设计

为一对 94 岁与 86 岁的高龄夫妻，基于给定业主资料完成功能评估、行为动线与需求推导，输出以「记忆宫殿」为核心概念的整套适老化室内方案：平面布局、设备尺寸、辅具选型与智能系统配置。

项目周期 2023.04 – 2024.11

我的角色 项目负责人 · 主责完成

团队 4 人（王然 / 邱立言 / 朱昊昱 / 丁钰婷）

王然 大连理工大学 · 建筑学 · 2027 届 | 求职方向：线下零售 / 商业运营



01 主展板局部 · 爷爷奶奶的生命时间轴（1930–2024）



02 核心概念 · 记忆宫殿

PART 01 • 项目档案

一份竞赛档案：从业主资料到可核验的空间动作

全国适老化设计竞赛铜奖作品。本册按「用户 → 需求 → 概念 → 方案 → 复盘」重排原始展板，所有尺寸与选型均可回溯到源图页码。

奖项	全国适老化设计竞赛 • 铜奖
项目周期	2023.04 – 2024.11
团队	4 人（王然 / 邱立言 / 朱昊昱 / 丁钰婷）
我的角色	项目负责人 • 主责完成
业主	94 岁男性（轻度认知障碍） + 86 岁女性（腰椎间盘突出）
基地	老旧住宅套内；原始测绘面宽 6550、进深 12330
设计总目标	抑制老人向阿兹海默症的发展进程

基本信息介绍

本册结构

- 01

项目与用户

P2–P3 业主功能量表与项目档案
- 02

需求推导

P4–P6 24h 动线、九处空间问题、七空间需求矩阵
- 03

概念与方案

P7–P14 三策略、记忆宫殿、平面尺寸、辅具选型、三张展板
- 04

复盘

P15 做对的 / 不足的 / 带走的方法

读册方式

每页结论均标注源图出处；低清过程图仅作示意并显式标注，不冒充高清成果。

勿忘我
DO NOT FORGET ME
— SELECTED WORK

勿忘我
DO NOT FORGET ME
— SELECTED WORK —

PART 01 • 用户理解

两位高龄业主：一份功能量表，两种生活状态

主办方提供两位业主的 Barthel 功能评估与病史资料。我们把「谁能做什么、谁在照顾谁」作为一切空间决策的起点。



男性老人 • 主要被照护者

94 岁 | 国家机关离休（审计会计） | 身高 1.70m | 月收入约 9000 元
轻度认知障碍，需长期定时服药

洗澡	大部分需帮助
如厕	便后需协助
控制	偶尔失控

穿着	系鞋带除外
转移	上下床需帮助
进餐	无需帮助

病程趋势：糖尿病 → 失明、中风、下肢截肢 → 卧床、轮椅；关节炎 → 腿脚不便 → 轮椅

对设计的含义 A

男性老人：行动与如厕全程需协助 → 方案以**轮椅回转、坐式操作、床边转移**为空间骨架；针对认知障碍植入「记忆站」刺激与触觉安抚。



女性老人 • 半自理 + 主要照护者

86 岁 | 国家机关离休（审计会计） | 身高 1.55m | 月收入约 7000 元
腰椎间盘突出，需长期定时服药

洗澡	无需帮助
如厕	可拄杖自理
控制	完全控制

穿着	系鞋带除外
转移	上下床需帮助
进餐	无需帮助

病程趋势：**腰椎间盘突出** → **压迫坐骨神经** → **下半身瘫痪、轮椅**；现为**主要照护者**，承担夜间协助

对设计的含义 B

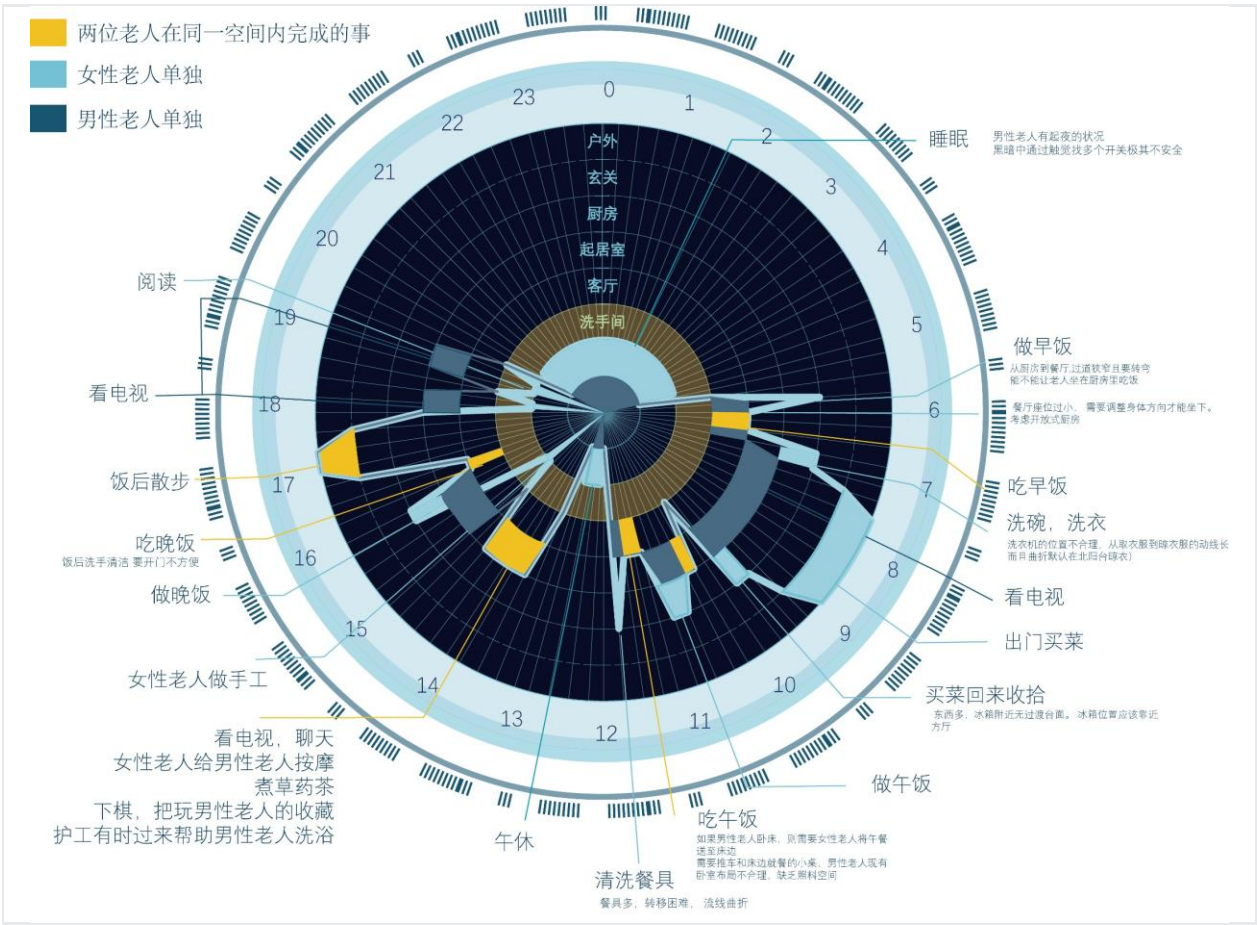
女性老人：半自理且是照护者 → 保留她**烹饪、清洁、夜间起夜照护**的动线，并降低她的弯腰与端持负担，防止「照护者先倒下」。

数据来源：主办方提供的 Barthel 功能评估表、业主侧写与病史资料。人物插图为团队绘制。

PART 02 · 需求推导

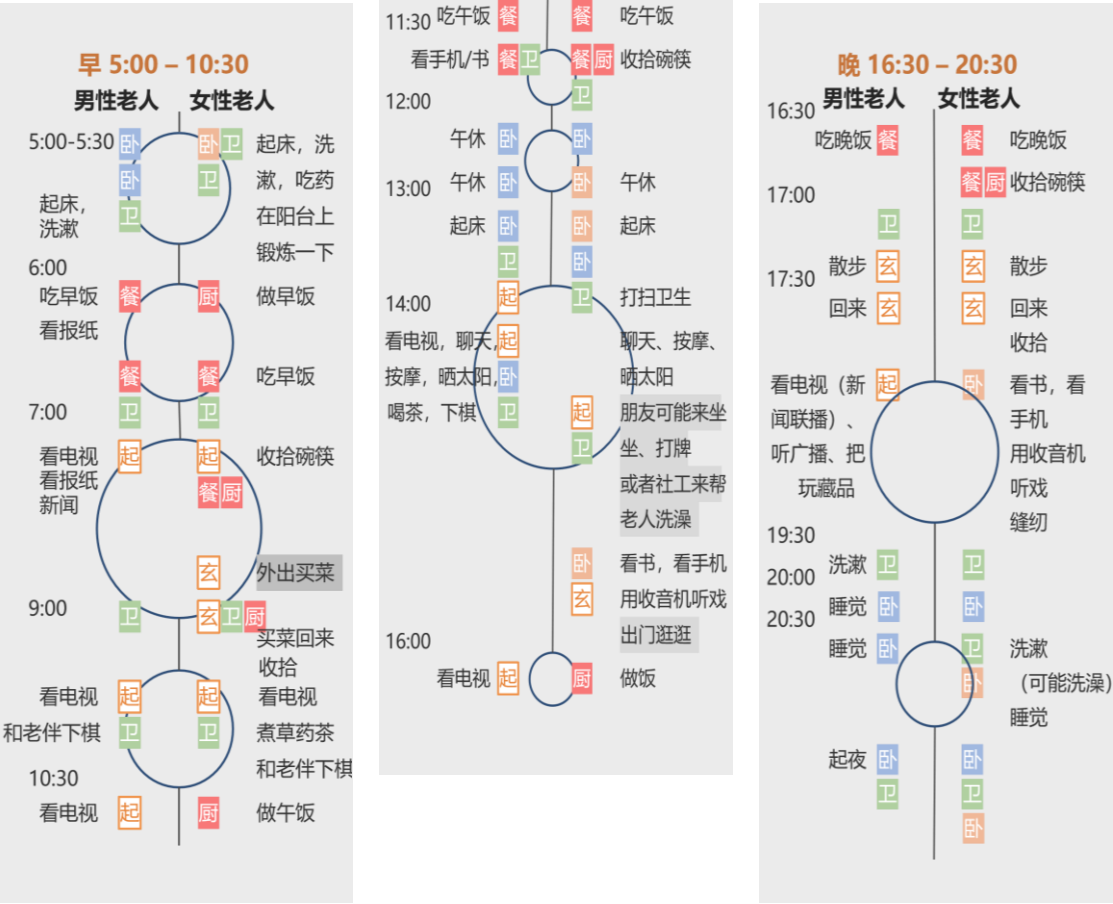
24 小时动线：把功能量表读成一天的生活

极坐标图记录两位老人一日三个时间带的活动与位置；病中变化与新增照护动线在同一张图上叠加读取。



01-24h 行为极坐标图 · 早 / 午 / 晚 时间带

来源：动线时序图与尺度标注。



读图结论

病中变化：男卧床时间大增 → 社工上门、子女探望与陪护成为**新增动线**。尺度：厅方过道容纳两人通过 **1500mm** 并做防摔倒处理；女端东西行走 → 预留 **600mm** 小推车宽度；厨房门与卫生间门改**感应开启**。

卧-卧室(蓝) 卧-卧室(桃) 卫-卫生间 餐-餐厅 厨-厨房 起-起居室 玄-玄关 圆圈 = 交汇节点

勿忘我
DO NOT FORGET ME — SELECTED WORK

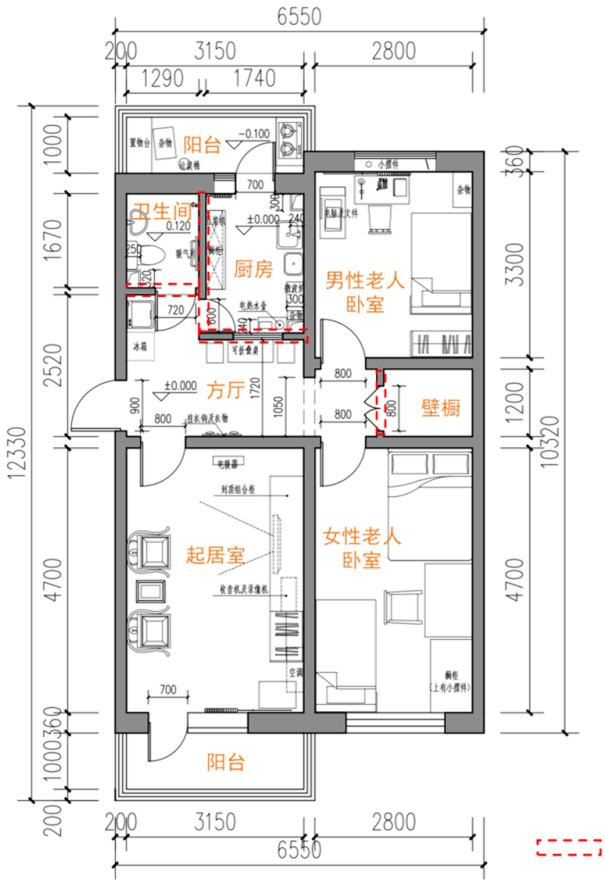
PART 02 • 需求推导

九处空间问题：每一处都对应一个身体动作

从动线中定位的九处障碍，按「动作 → 障碍 → 方向」记录；尺度结论单独成行。

01 餐厅座位过小 餐厅座位过小，需要调整身体方向才能坐下。 考虑开放式厨房	02 厨房—餐厅过道 从厨房到餐厅过道狭窄且要转弯， 能不能让老人坐在厨房里吃饭？	03 洗衣机位置 洗衣机的位置不合理，从取衣服到晾衣服的动 线长而且曲折（默认在北阳台晾衣）
04 冰箱无过渡台面 东西多，冰箱附近无过渡台面。 冰箱位置应该靠近方厅	05 餐具多、转移困难 餐具多，转移困难，流线曲折	06 两卧室仅隔一扇门 路过两扇门，开门不便，两卧室只隔一扇门？
07 饭后洗手清洁 饭后洗手清洁，要开门不方便	08 去起居室需开门 去起居室要开门，护栏	09 黑暗中找开关 黑暗中通过触觉找多个开关
1500mm 方厅过道两人通过 + 防摔倒处理	600mm 小推车通行宽度	感应开启 厨房门 / 卫生间门

来源：原始 P7 空间问题标注 ①—⑨。



勿忘我
DO NOT FORGET ME
— SELECTED WORK

PART 02 • 需求推导

七空间需求矩阵：谁、在哪个房间、需要什么

需求环按空间放射展开；右表为摘选，完整标签见源图。



01-需求分析环·浅底板（过程稿）

来源：原始 P9 需求分析环与空间标签。

卧室·男	夜间不定时起夜（感应夜灯 / 监测显示）；定时翻身（床铺辅助）；更衣（衣柜尺度）；轮椅 / 卧床照护空间
卧室·女	睡前阅读（床头灯 / 书架）；夜间起夜；睡眠困难（隔音挡光 / 床铺无摩擦声）；饮水更衣
厕所	洗漱与起夜辅助；智能马桶 + 轮椅尺度；男洗浴需辅助 / 坐浴；女置物台 / 扶手；扫地机器人同置
厨房	站立可借力滑动椅；滑动空间 / 动线流畅；自动断电炉具；煮草药茶专门操台配电；全自动洗碗机
起居室	看电视人体尺度 / 视距 / 光照；充电接口 / 信号 / 手机支架；两臂展为直径的圆形无障碍空间；躺椅晒太阳；三到四人坐立空间
餐厅	挂立垃圾桶；餐椅人体工程学；轮椅 / 餐车 / 卧床就餐；推车滑动掉头空间；集成式烧水净水机；煎药炉 / 冰箱 / 智能管家读说明
门厅·户外	语音智能管家；门口储物 / 买菜小车；温差预防心脑血管；散步运动；轮椅拐杖置物空间

PART 03 • 概念与方案

三条策略：把认知干预翻译成空间语言

设计总目标 抑制老人向阿兹海默症的发展进程（竞赛任务书整体指导）；手段注：以智能家居辅助。

S1	记忆站	唤醒男性老人思维活跃度：结合生平经历植入「记忆宫殿」的「记忆站」，抓住男性老人的注意侧重点。	抓住男性老人注意侧重点
----	-----	--	-------------

S2	散步路径	室内编写散步路径：颜色 / 材质适当变化给予空间与距离的正确认知指导，缓解意识障碍痛苦，兼顾运动健康。	运动健康
----	------	---	------

S3	全屋一体化	女性老人蹲坐立变动困难 → 全屋活动一体化设计；同时化解两位老人的人体尺度冲突矛盾。	两位老人的人体尺度冲突矛盾
----	-------	--	---------------

转译泡泡 • 原图按疾病 / 活动 / 兴趣分组

疾病 触觉增强记忆【男性为主】

疾病 触觉缓解焦虑和压力【男女】

活动 坐式全屋活动【男女】

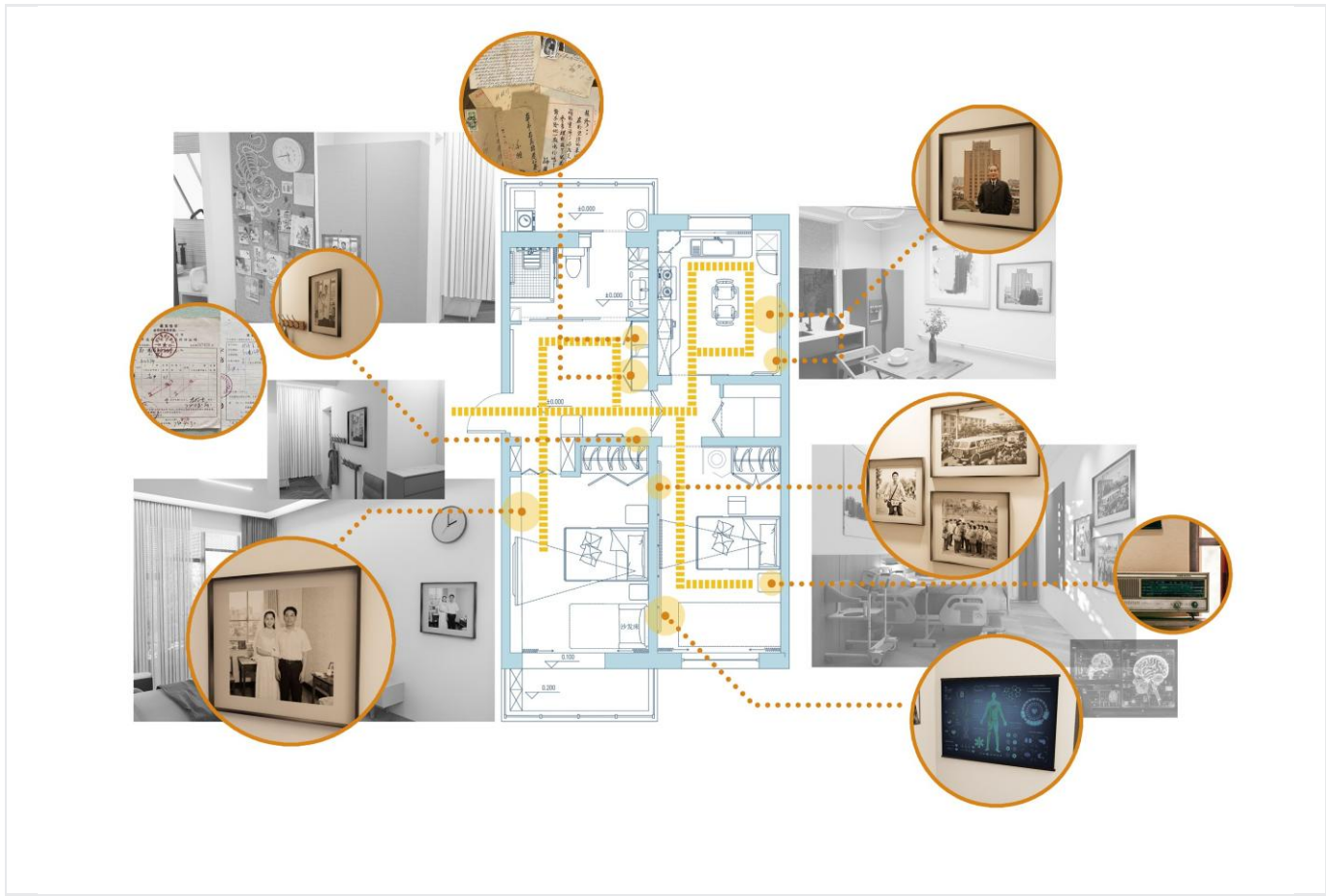
兴趣 室内趣味散步【男女】

来源：原始 P12 策略页与转译泡泡图。

PART 03 • 概念与方案

记忆宫殿：一个「反过程」的概念

传统记忆宫殿把抽象记忆绑到熟悉物体上组成空间；我们的版本反过来——用已经熟悉的事物、空间与信息，唤起与之关联的记忆。



01-记忆宫殿路径分析：平面 + 橙色点线散步动线 + 老物件圆片

来源：记忆宫殿路径分析图与理论环（过程稿高清图；展板同内容见 B01）。



02记忆宫殿理论环（源图浅底圆）

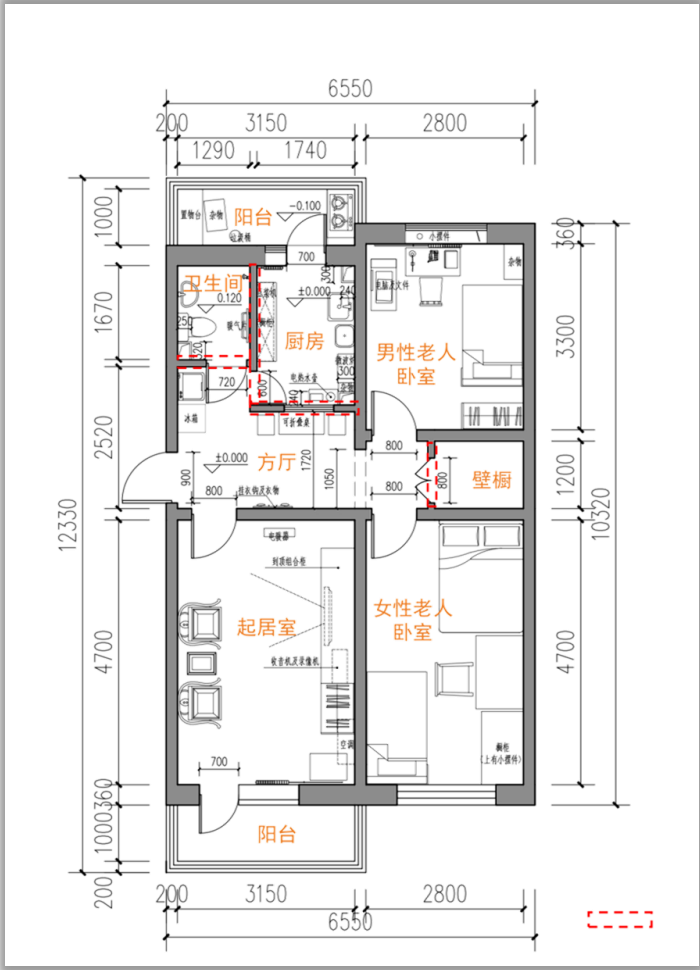
落地四件套

照片墙、藏品陈列柜、智能家居辅助、特殊触摸材料与提示符号，组成**室内散步路线**。

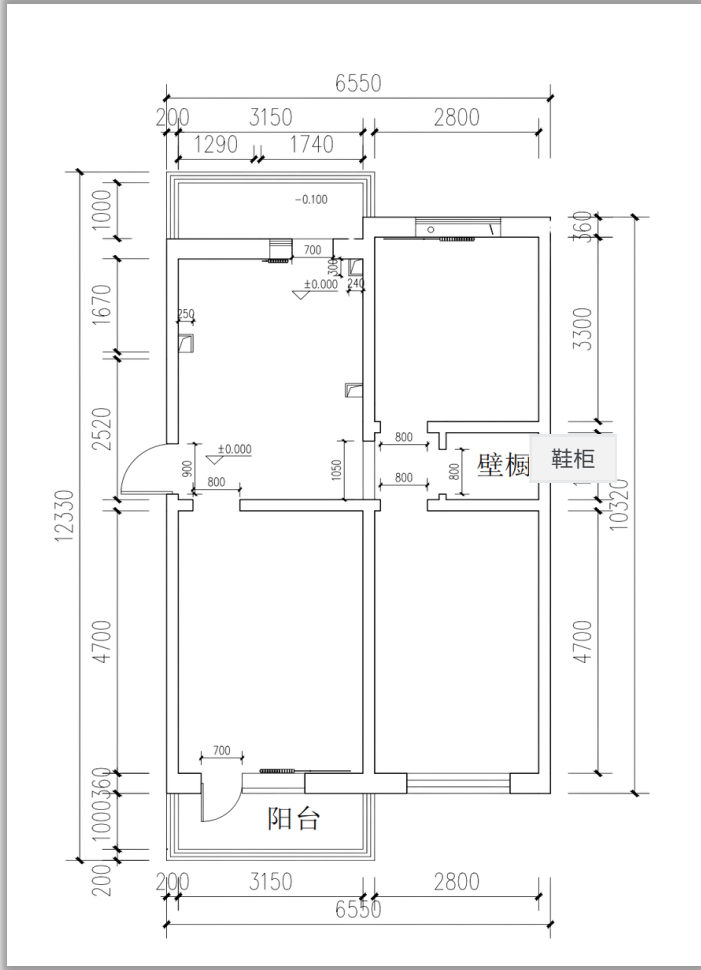
PART 03 • 概念与方案

平面与尺寸：每个数字都能量出来

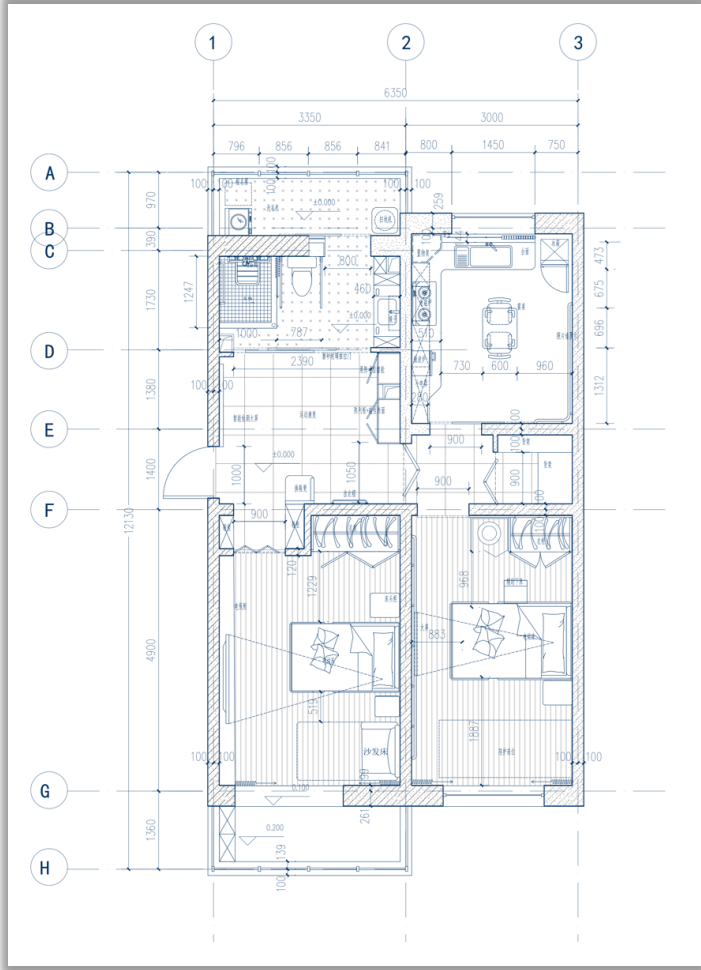
勿忘我 DO NOT FORGET ME — SELECTED WORK



01-改造前平面布置 (带尺寸)



02-清理后平面 (带尺寸)



03-改造后平面布置 (带尺寸)

改造后新增点位

洗衣机 脏衣篓

扫地机

淋浴区

磨砂玻璃推拉门

智能检测大屏

换鞋凳 运动康复

衣柜 临时厕所

电视柜 垂直握杆

床头柜 辅助下床

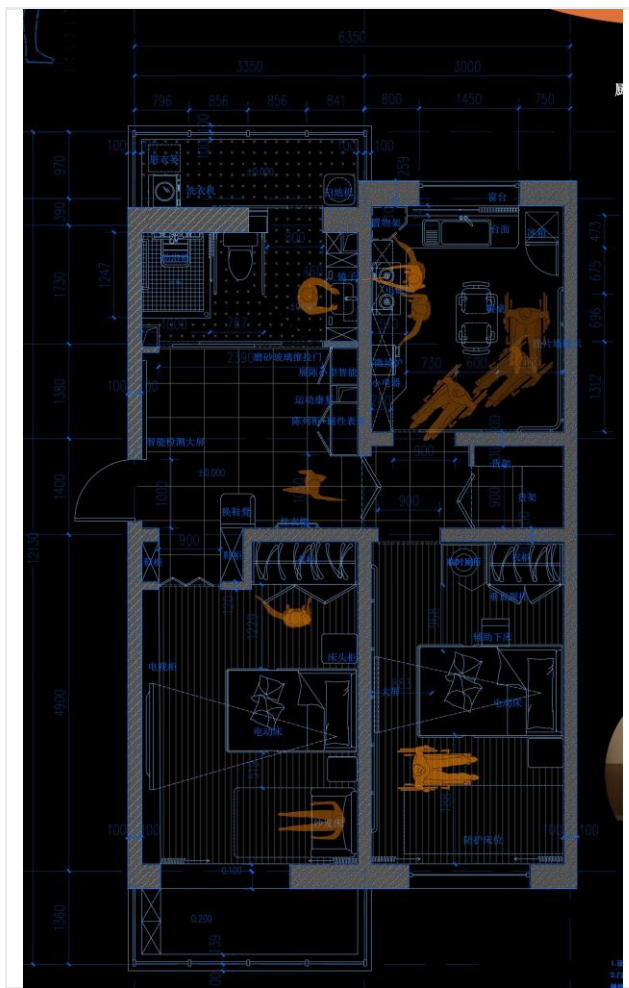
电动床 电动床

床头柜 床头柜

沙发床 陪护床位

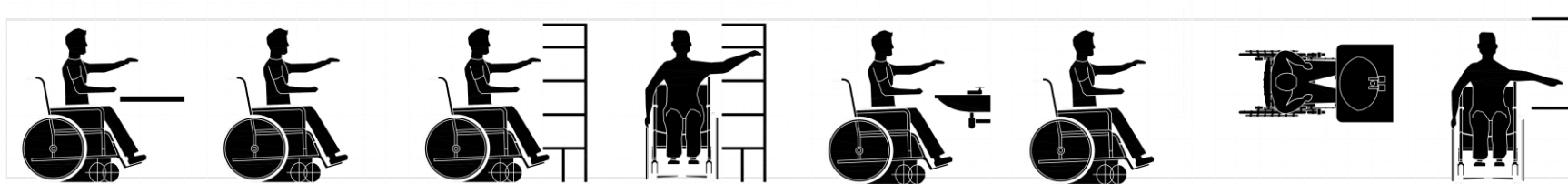
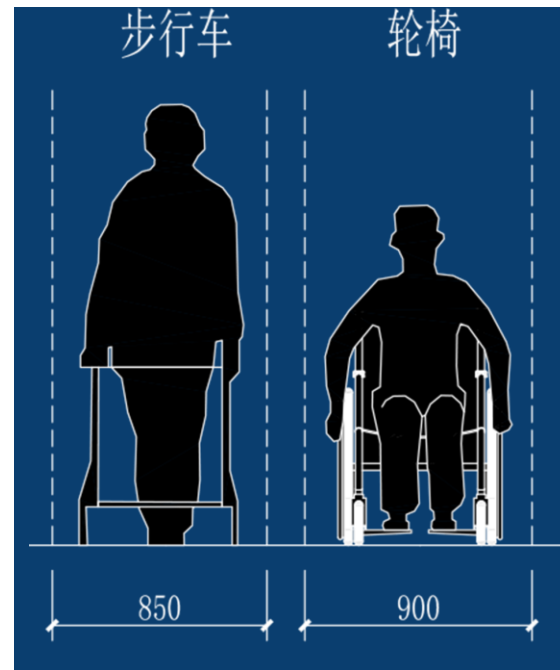
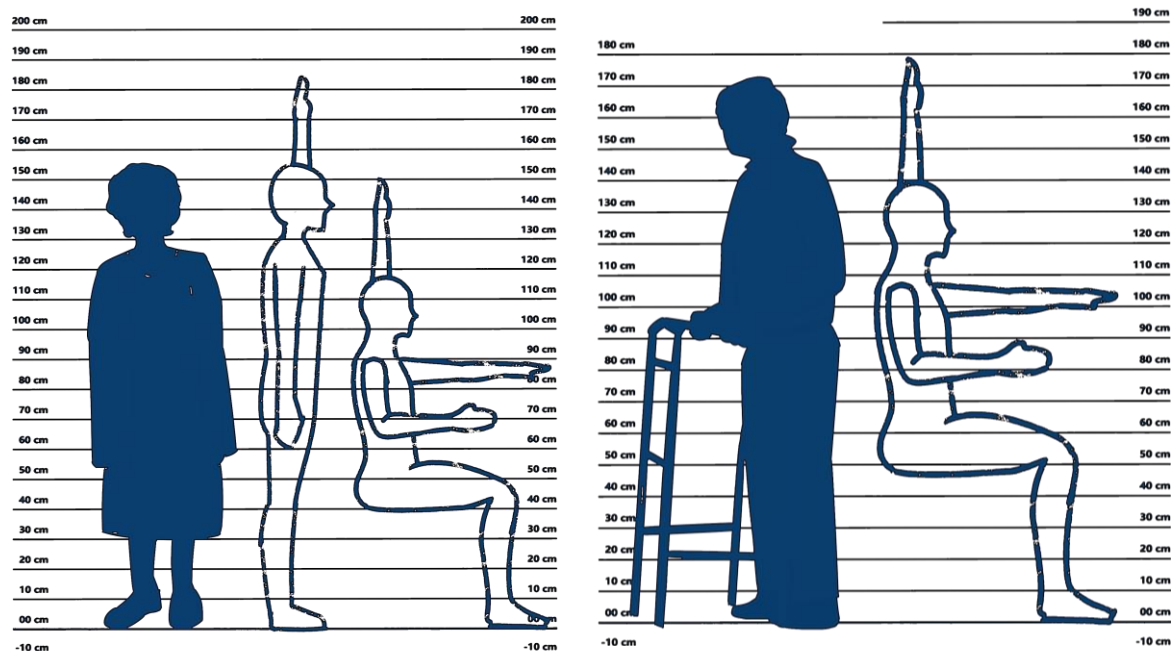
PART 03 · 概念与方案

平面与尺寸：每个数字都能量出来



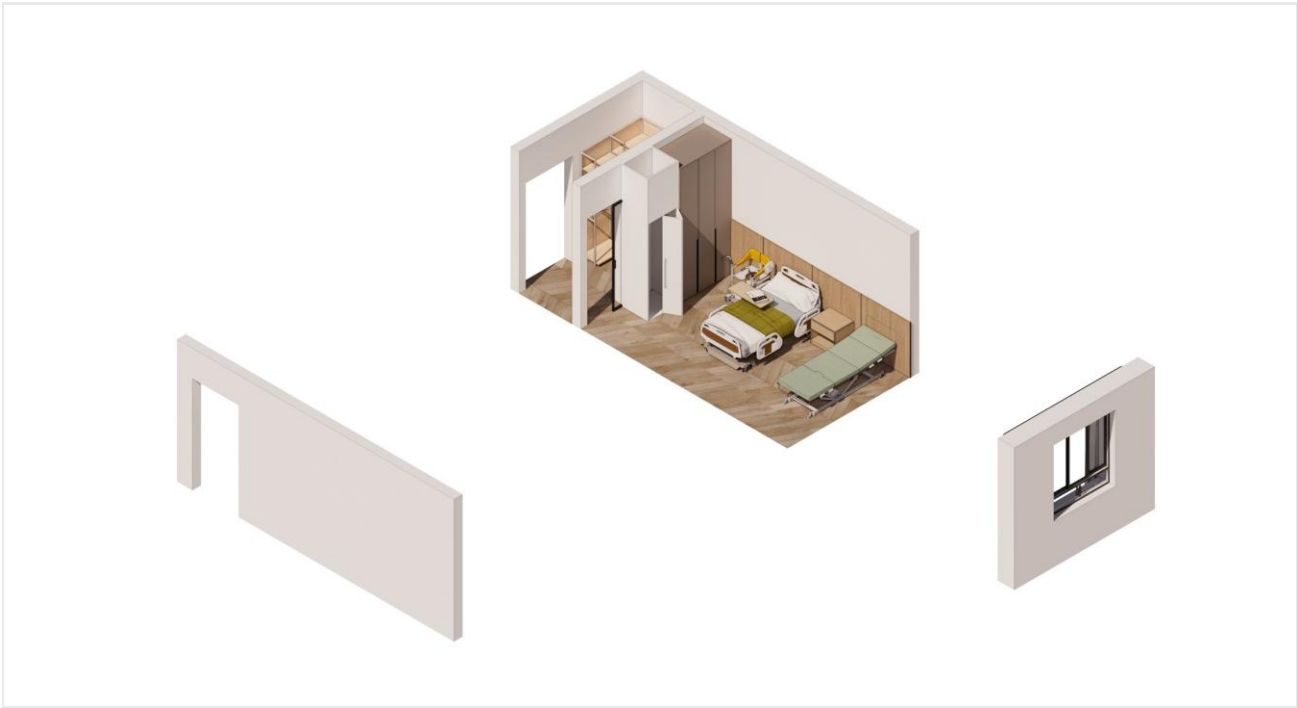
01改造后平面布置（带尺寸）

来源：人体尺度，无障碍人体尺度规范



PART 03 • 概念与方案

辅具选型 A：卧寝与床边转移



01 男性老人卧室爆炸轴测：护理床 + 折叠床 + 衣柜



02-两卧室立面渲染（过程稿 1440×810，低清仅示意）

来源：2023年辅具选择资料；爆炸轴测为过程稿。

规格	1.2m 床型 2130 × 1350 × 800–1150mm；床面内长 2000 × 1200mm
床围 / 床架	红橡实木边框 + 25mm 实木多层板 + 科技皮软包；碳素钢喷塑床架
承重 / 脚轮	200KG；3 寸双排静音脚轮
角度 / 升降	背 0–70°、腿 0–40°；整床升降 300–650mm
电机 / 控制	德国 okin × 4；无线遥控；床底 LED 夜灯
床边辅助	起床辅助器：免打孔、扶手不分左右
选型比价	世道护理床，售价 13810 元

PART 03 • 概念与方案

辅具选型 B：行走、卫浴与家务

四类辅具落到型号级尺寸，与平面点位一一对应。

01

双臂托助行器

折叠尺寸	84×60×12cm
承重	300 斤
材质	铝合金 + 碳钢
主架净重	4.15KG（不含座板）
高度调节	多档可调，106–121cm

02

轻便轮椅

坐垫宽	41cm
净重	10.9KG
承重	100KG
展开	86×53×89cm
折叠	40×53×66cm
图示尺寸	926 / 1050–1100 / 390 / 515

03

智能马桶

宽	392mm
高	697mm
坑距	305 / 400mm

04

风暖浴霸

取暖	2100W
换气	20–22W
风量	140–155m³/h
噪音	39–40dB
机身厚	150mm（预留 ≥170mm）
面板	300×300mm

05

洗烘一体 + 脏衣篮架

洗烘一体	465×480×795mm
脏衣篮架	44×33×79cm

06

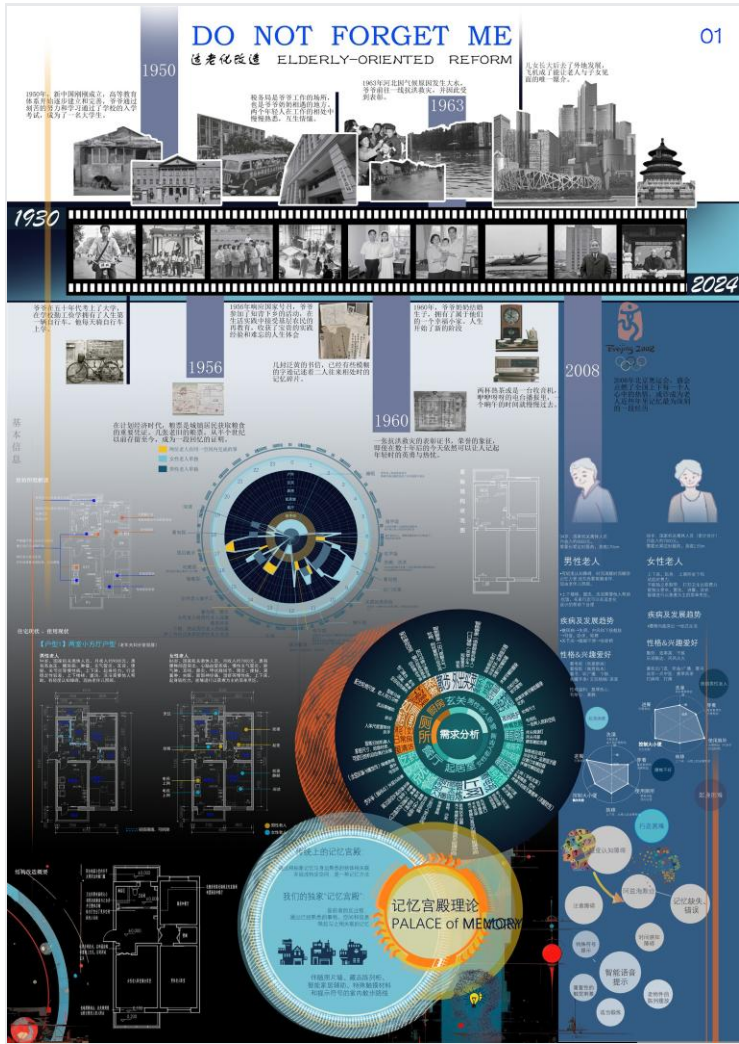
扫地机器人

机身	347×352×103mm
预留位	500×500×350

来源： 辅具参数页。

PART 03 • 竞赛展板

展板 01：业主与需求



01 标题与老照片拼贴、生命时间轴胶片带（1930–2024）

02 基本信息与 Barthel 雷达六边形

03 需求分析圆环与记忆宫殿理论环

04 业主侧写：插图 + 性格爱好 + 病程趋势

与本册的关系

P2–P6 的用户与需求分析即源自此板；此处保留整板以呈现竞赛原貌。

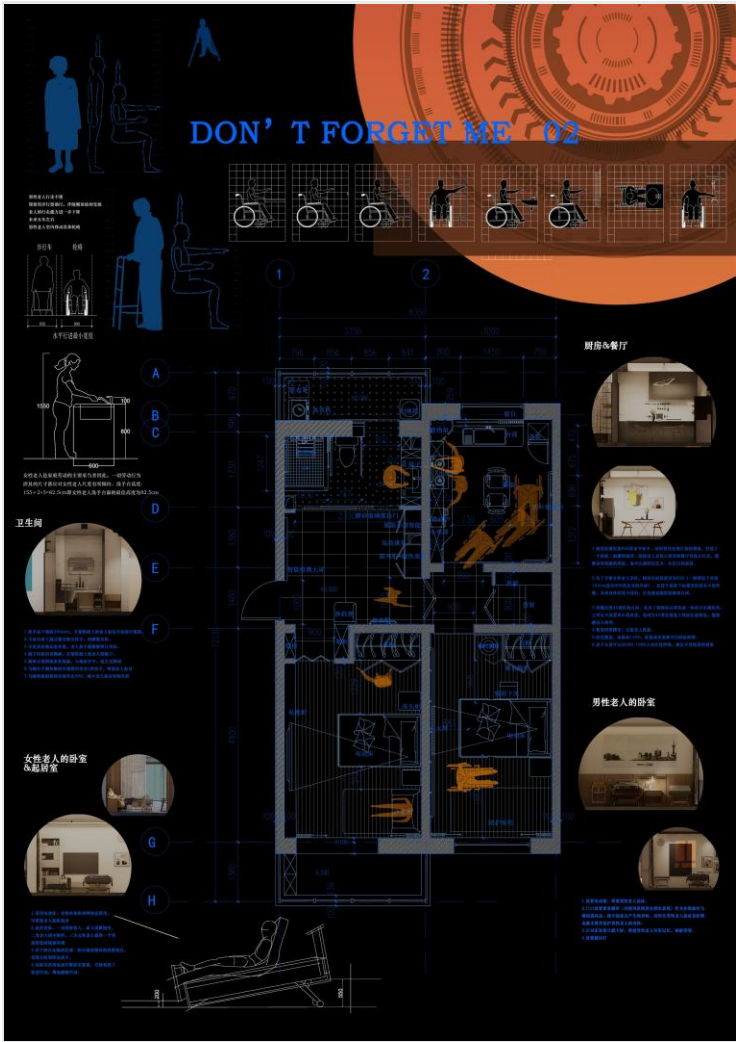
来源：竞赛展板 01（1-1A095 01.jpg，9933 × 14043）。

勿忘我 DO NOT FORGET ME — SELECTED WORK

勿忘我
DO NOT FORGET ME — SELECTED WORK

PART 03 • 竞赛展板

展板 02：平面与空间



来源：竞赛展板 02（1-1A095 02.jpg，9933 × 14043）。

01 行为 / 辅具分析

02 平面布置图（带尺寸）

03 卫生间 / 卧室 / 起居室圆片渲染

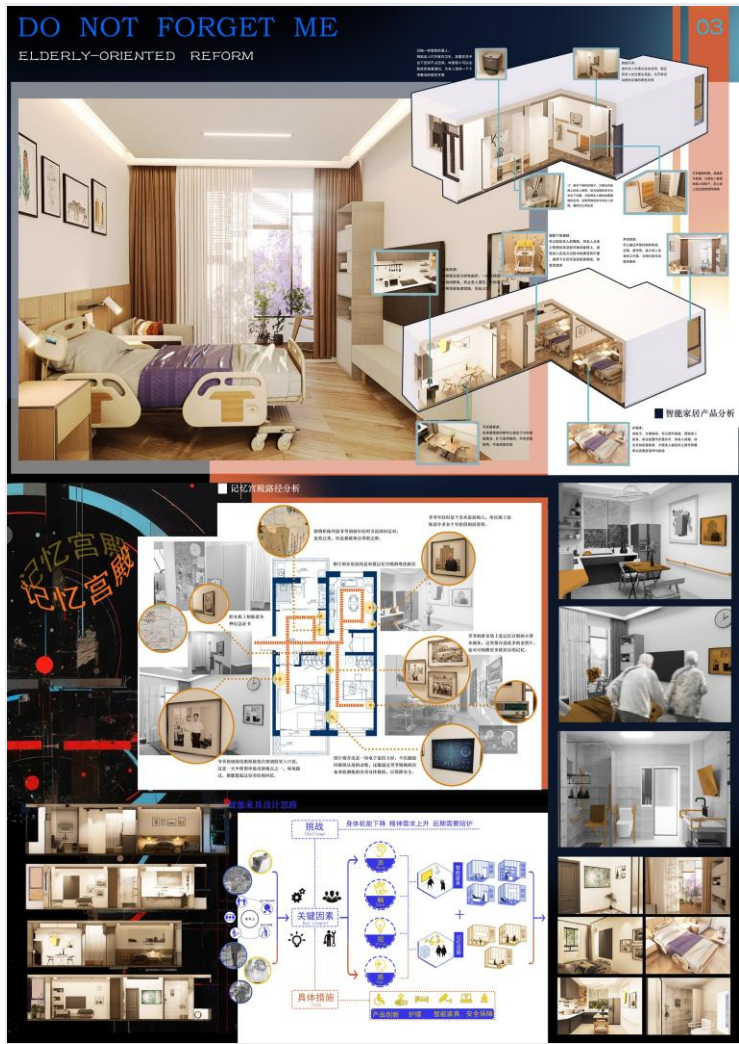
04 厨房 & 餐厅说明

与本册的关系

P9–P11 的尺寸与辅具选型源自此板。

PART 03 • 竞赛展板

展板 03：方案与渲染



01 主卧大渲染 + 轴测剖切

02 智能家居产品分析

03 记忆宫殿路径分析

04 智能家具设计思路与渲染组图

与本册的关系

P8、P10 的主图源自此板。

来源：竞赛展板 03 (1-1A095 03.jpg, 9933 × 14043)。

勿忘我 DO NOT FORGET ME — SELECTED WORK

PART 04 • 复盘

复盘：做对的、不足的、带走的

以下为作者自述反思，非竞赛评审意见。

A

做对的

- 把量表读成生活动线
- 记忆宫殿把认知干预翻译成空间语言
- 辅具落到型号与尺寸

B

不足的

- 无真实访谈与问卷，需求验证靠时序推演
- 过程留稿不充分，项目回顾时，有断档
- 尺度冲突的取舍记录不够显性

C

带走的方法

- 先明确需求再画平面
- 每个设计动作对应一条业主证据
- 「谁照顾谁」是照护设计的起点

求职衔接

证据 → 需求 → 空间动作 → 可核验尺寸，与零售 / 运营的「现场观察 → 需求 → 动线陈列 → 指标」同构。

来源：本人复盘自述（2026-09），非竞赛评审意见。